初代 LCD 正面总装与完整包络

本图册对应 2022 年初代 LCD Steam Deck，按公开完整包络建立外壳、双摇杆、双触控板、扳机与四枚背键、L 形电池、主板和单风机散热。投影和剖面来自实际 BRep，局部曲面与内部结构为近似示意。



完整主机正面 · 1.104:1

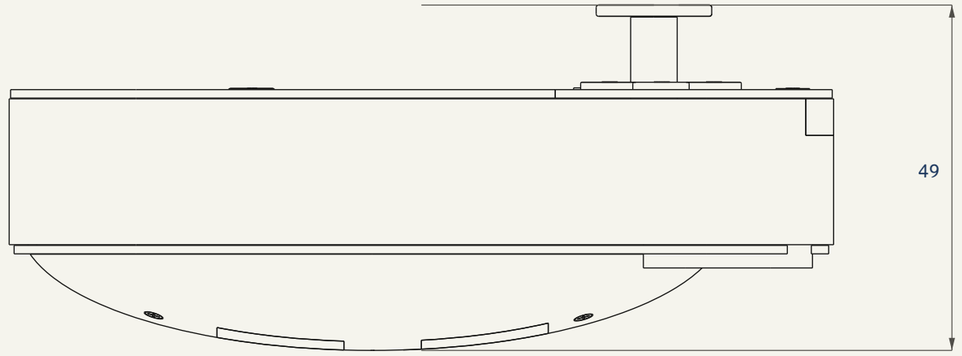
整机为 298 × 117 × 49 mm，包含控制件。7 英寸 16:10 LCD 显示区换算为约 150.77 × 94.23 mm。
局部尺寸为本模型近似值，采用早期银色主板罩与黑色电源键。

背部握把、四枚背键与边缘接口

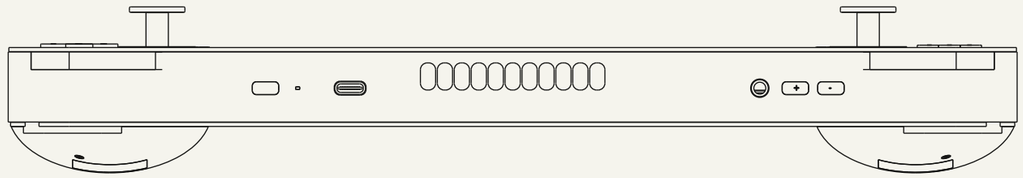
后部包含曲面握把、L4/L5/R4/R5 背键、进风格栅和八枚维修螺钉。顶部为排风、耳机、音量、电源和 USB-C，底边为 microSD。



背部握持与进风结构 · 0.571:1



含摇杆完整厚度 49 mm · 1.149:1



顶部排风与接口 · 0.552:1



底部 microSD 入口 · 0.530:1

后部包含曲面握把、L4/L5/R4/R5 背键、进风格栅和八枚维修螺钉。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

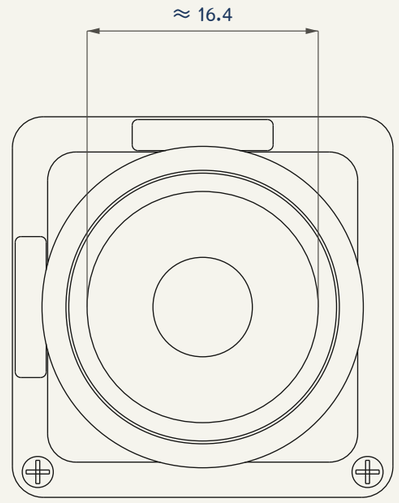
顶部为排风、耳机、音量、电源和 USB-C，底边为 microSD。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

七英寸显示层与主操作件尺寸

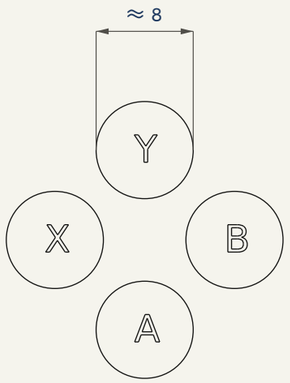
Valve 参考图标注显示区 151.7 × 95.2 mm，盖板 173.7 × 106.7 mm。双电容感应摇杆、十字键与 ABXY 独立建模，局部标注取自模型。



LCD、触控层与显示窗口 · 1.145:1



凹面电容感应摇杆 · 2.298:1

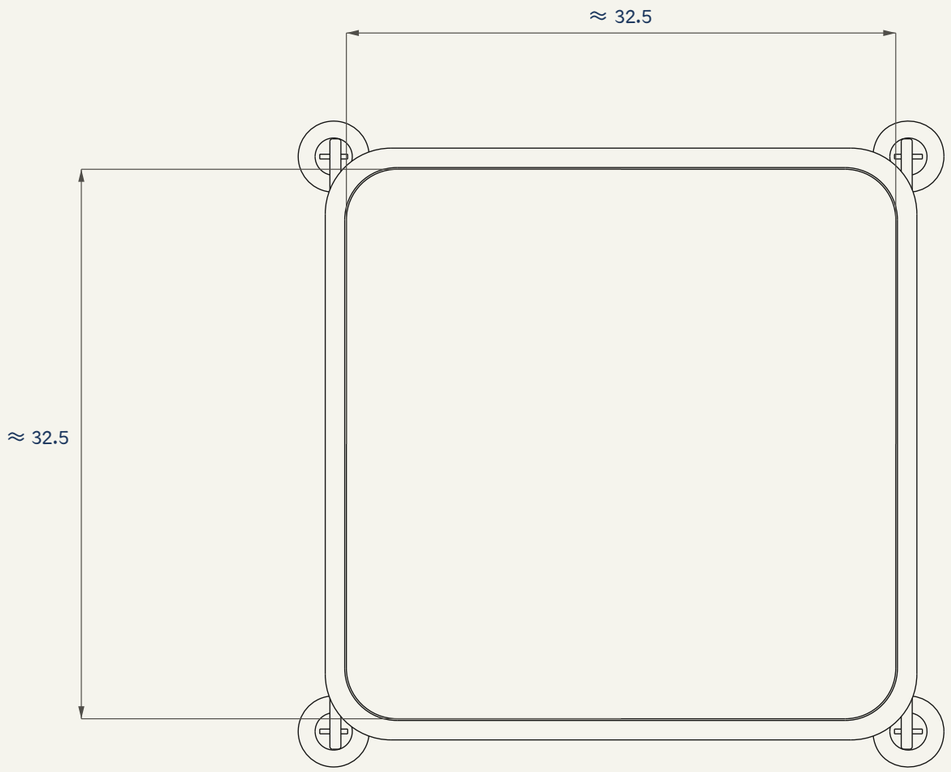


ABXY 面按键 · 1.979:1

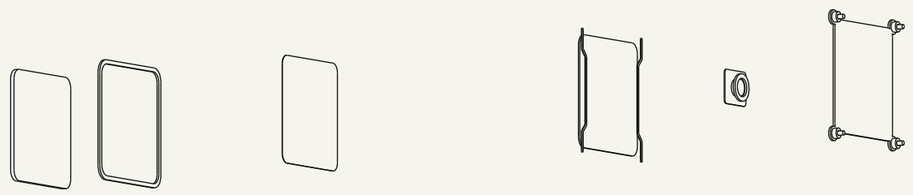
Valve 参考图标注显示区 151.7 × 95.2 mm，盖板 173.7 × 106.7 mm。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。双电容感应摇杆、十字键与 ABXY 独立建模，局部标注取自模型。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

触控板分层与音圈反馈机构

触控表面、电极、压力承托、PCB、音圈、磁体和弹片保持独立。此处表达压力传递与装配关系，不模拟实际反馈波形或触控电路。



单侧 32.5 mm 方形触控板 · 2.756:1



传感与反馈层展开 · 0.561:1

STEAMDECK-0012
触控表面

STEAMDECK-0013
电极层

STEAMDECK-0014
压力承托板

STEAMDECK-0307
传感板

STEAMDECK-0308
反馈音圈

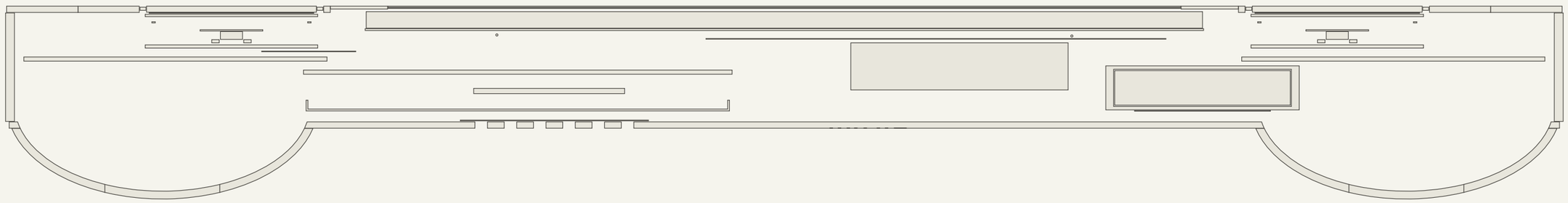
STEAMDECK-0312
压力弹片

触控表面、电极、压力承托、PCB、音圈、磁体和弹片保持独立。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
此处表达压力传递与装配关系，不模拟实际反馈波形或触控电路。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

真实剖面与前后装配层叠

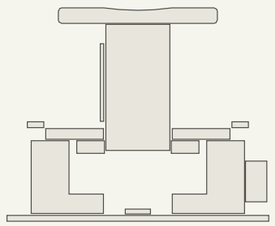
剖面由 BRep 与指定平面相交得到，浅色区域为实体截面。机壳、显示、电子模块与背键机构按实际模型高度投影。

A-A · 主机 Y=0 横剖面



主机、触控板与曲面握把 · 1.173:1

B-B · 摇杆 Y=33



摇杆轴、壳体和固定件 · 1.581:1

C-C · 散热 Y=25



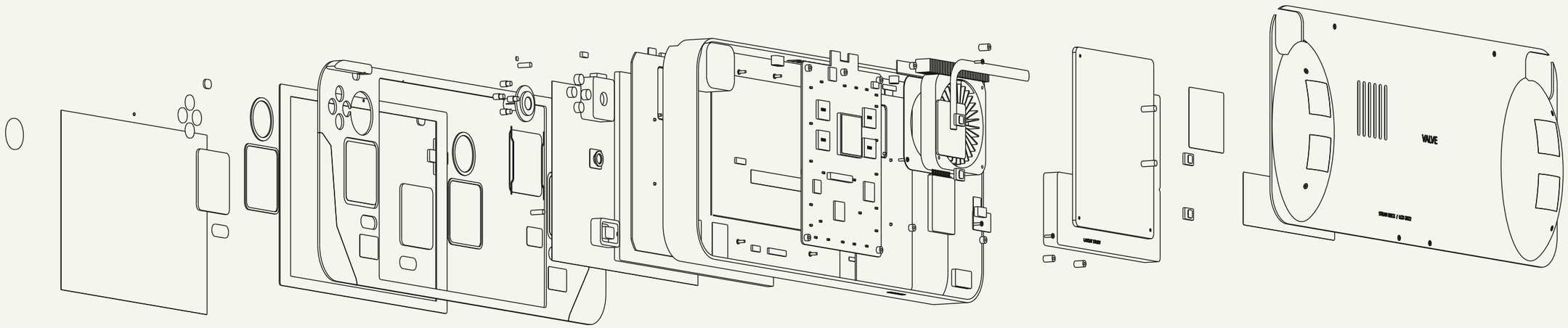


风机与铜热管截面 · 1.207:1

剖面由 BRep 与指定平面相交得到，浅色区域为实体截面。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
机壳、显示、电子模块与背键机构按实际模型高度投影。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

整机装配分层爆炸总览

外壳、显示、控制机构、主板、电池与散热层从同一组件集合展开。每个爆炸节点记录组件编号与位移，位移只用于展示装配关系。

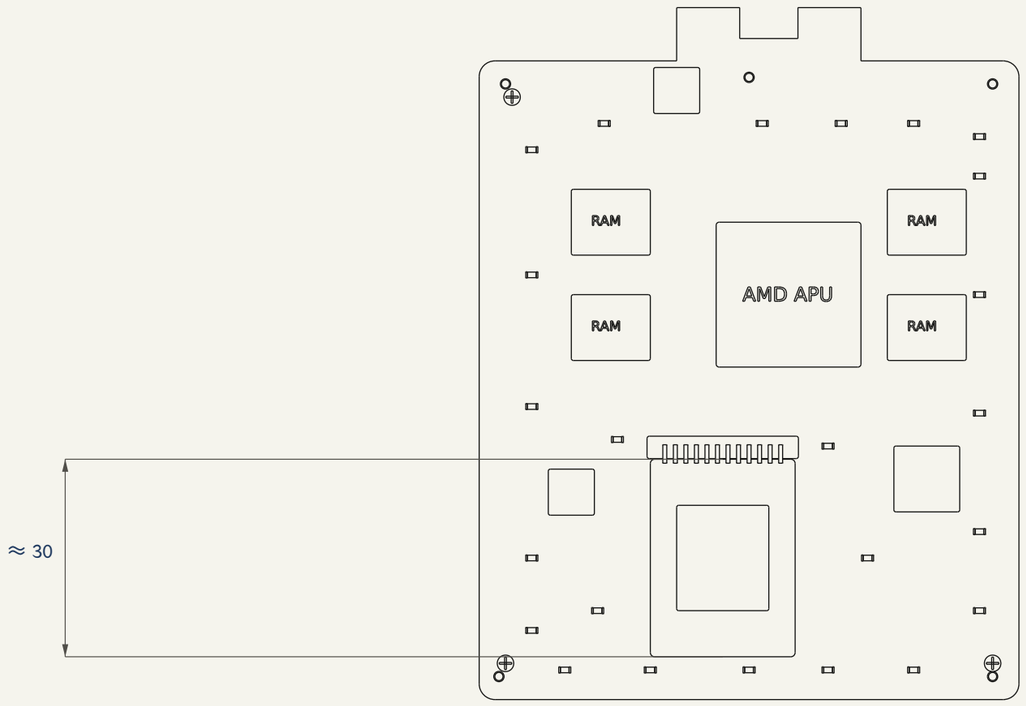


完整主机爆炸装配 · 0.426:1

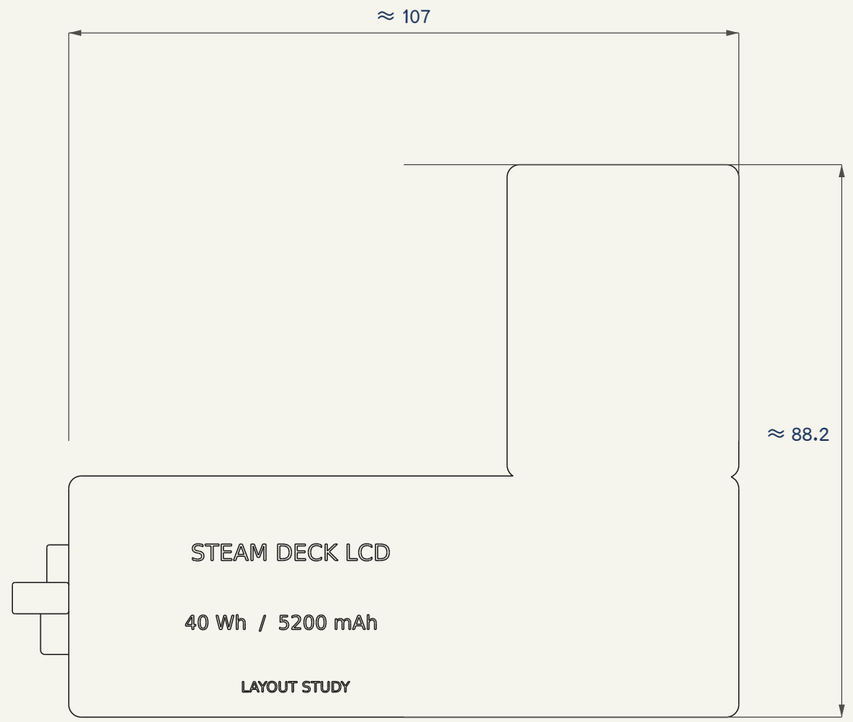
外壳、显示、控制机构、主板、电池与散热层从同一组件集合展开。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
每个爆炸节点记录组件编号与位移，位移只用于展示装配关系。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

早期 LCD 主板、存储与电池布局

采用早期黑色主板与银色罩的结构参考，分离 APU、内存和功能封装。M.2 2230 模块、屏蔽套及 40 Wh L 形电池作为独立装配组。



APU / LPDDR5 / M.2 2230 · 1.073:1



40 Wh / 5200 mAh 电池布局 · 1.021:1

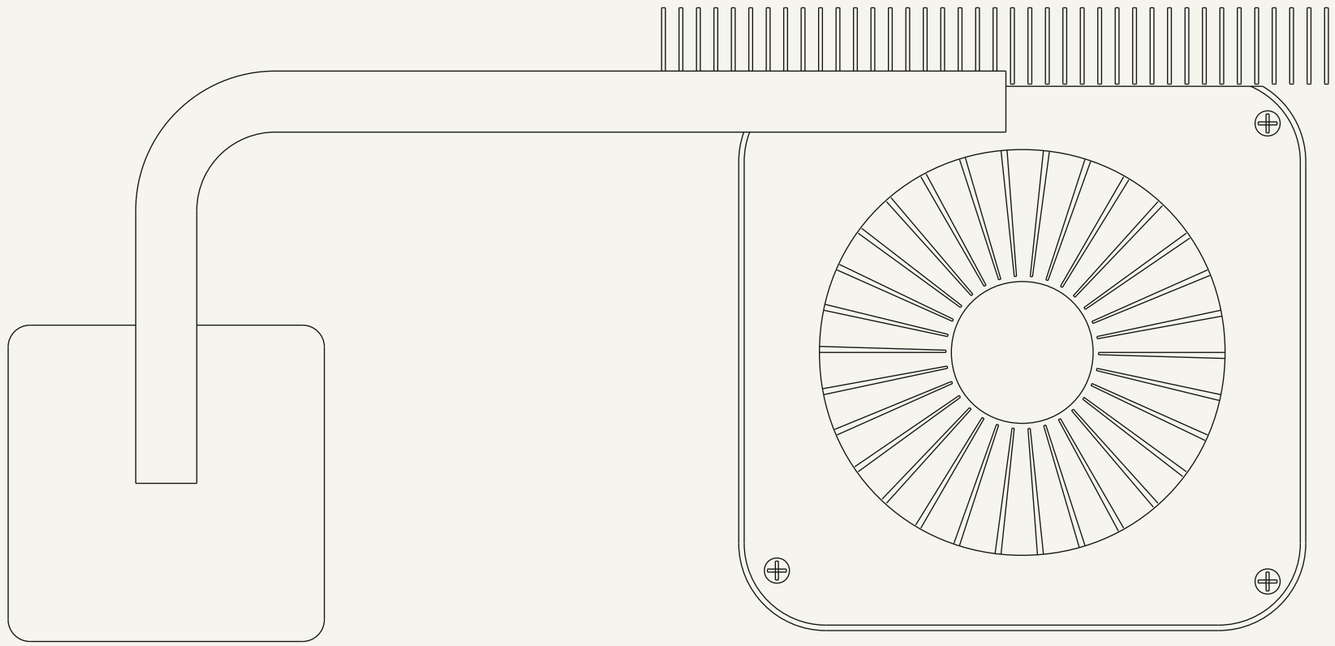
外观封装、板形、接点和电芯尺寸为近似值；不包含真实线路与制造公差。

原始机型为 2022 LCD，不引入 OLED 或后期黑色主板罩结构。

采用早期黑色主板与银色罩的结构参考，分离 APU、内存和功能封装。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
M.2 2230 模块、屏蔽套及 40 Wh L 形电池作为独立装配组。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

离心风机、热管与排风鳍片

左图移开鳍片底板，展示风机、铜热管、APU 冷板与排风鳍片。散热件的壁厚、叶片与接触间隙为结构示意，不表示实际热性能。



铜热管与单风机散热路径 · 1.778:1

离心叶轮与壳体 · 1.699:1

STEAMDECK-0375
APU 冷板

STEAMDECK-0377
压扁铜热管

STEAMDECK-0337
离心风机壳体

STEAMDECK-0378
鳍片底板

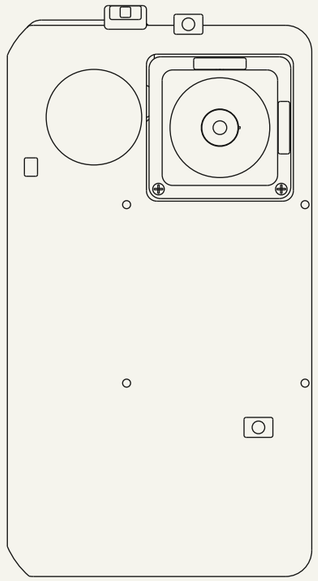
STEAMDECK-0379
独立排风鳍片

STEAMDECK-0418
早期银色主板罩

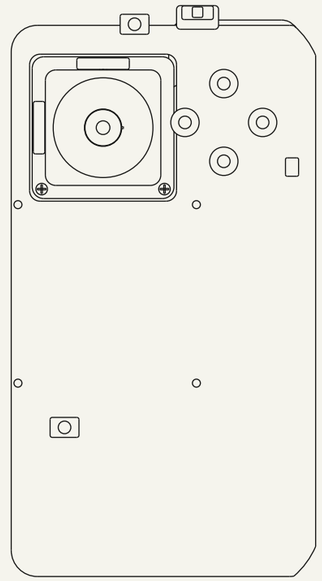
左图移开鳍片底板，展示风机、铜热管、APU 冷板与排风鳍片。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
散热件的壁厚、叶片与接触间隙为结构示意，不表示实际热性能。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

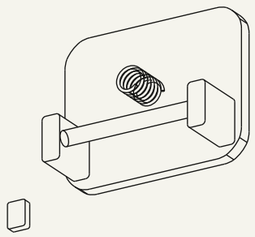
模块化输入、扳机与背键传动

可拆摇杆与左右操作板分组，面按键的导电粒、胶垫和传动柱保持独立。扳机含支架、轴销、复位弹簧和角度传感器，背键保留曲面与传动柱。



左右输入机构 · 0.856:1





扳机轴、支架与弹簧(移开外壳) · 1.342:1

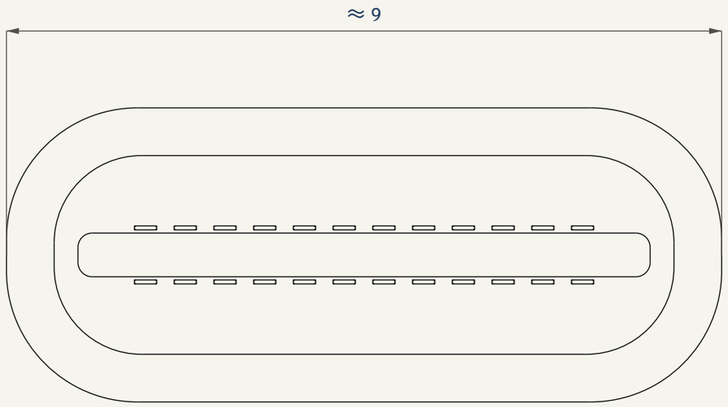


曲面背键与传动件 · 0.740:1

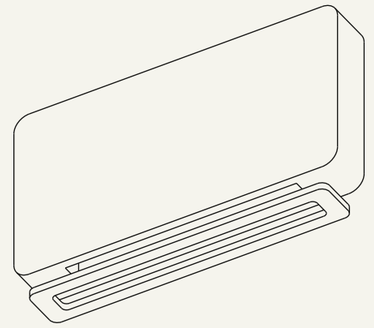
可拆摇杆与左右操作板分组，面按键的导电粒、胶垫和传动柱保持独立。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
扳机含支架、轴销、复位弹簧和角度传感器，背键保留曲面与传动柱。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

接口、音频模块与电源附件

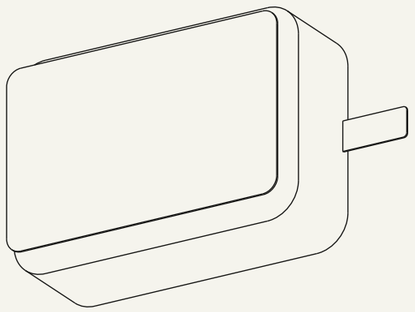
USB-C 接口和 microSD 插槽保留独立外壳、绝缘件和接点。独立 45 W 电源附件为通用尺寸示意，不对应特定地区插头认证。



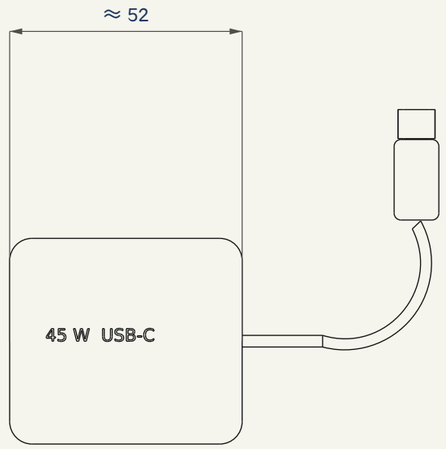
USB-C 接口 · 12.957:1



microSD 入口与卡座 · 3.663:1



单侧扬声器 · 2.702:1



独立 USB-C 电源附件正面 · 0.729:1

USB-C 接口和 microSD 插槽保留独立外壳、绝缘件和接点。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

独立 45 W 电源附件为通用尺寸示意，不对应特定地区插头认证。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件、装配分组与材料索引

组件编号贯穿原生文件、STEP、爆炸装配、清单和网页预览节点。文字字形可含多个实体；组件数与实体数分别记录。

装配分组	组件数	材质显示角色	起止编号(非连续)
机身外壳	17	accent / metal / shell	STEAMDECK-0001 ··· STEAMDECK-0480
LCD 与前触控	7	bezel / black / metal	STEAMDECK-0006 ··· STEAMDECK-0500
双触控板与反馈	36	black / copper / deckpcb	STEAMDECK-0011 ··· STEAMDECK-0488
外部操作件	53	black / metal / rubber	STEAMDECK-0019 ··· STEAMDECK-0125
输入与传动机构	91	black / copper / deckpcb	STEAMDECK-0043 ··· STEAMDECK-0495
边缘接口	29	black / gold / metal	STEAMDECK-0063 ··· STEAMDECK-0094
音频模块	14	black / copper / metal	STEAMDECK-0095 ··· STEAMDECK-0436
散热组件	84	black / copper / metal	STEAMDECK-0109 ··· STEAMDECK-0426
安装与互连	20	black / copper / metal	STEAMDECK-0113 ··· STEAMDECK-0498
电池	15	battery / black / copper	STEAMDECK-0126 ··· STEAMDECK-0140
主板与封装	102	black / deckpcb / metal	STEAMDECK-0141 ··· STEAMDECK-0462
存储模块	25	black / deckpcb / gold	STEAMDECK-0156 ··· STEAMDECK-0445
电源附件	7	black / metal / rubber	STEAMDECK-0472 ··· STEAMDECK-0478

合计 500 个组件 / 577 个实体；完整清单见 COMPONENTS.csv

组件编号贯穿原生文件、STEP、爆炸装配、清单和网页预览节点。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
文字字形可含多个实体；组件数与实体数分别记录。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

尺寸来源、近似范围与验证入口

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

公开规格与版本

Valve 2022 LCD：整机 298 × 117 × 49 mm，包含控制件。

7 英寸 16:10 LCD；40 Wh 电池；45 W USB-C 供电。

本模型采用早期银色罩与黑色电源键，不使用 OLED 版布局。

参考与近似范围

Valve 原始规格、2022-02-02 外部参考图及 iFixit LCD 拆机照片。

显示区与盖板按参考图；麦克风、控制区和开孔按参考特征修正。

未直接复制 Valve CAD；局部曲面、壁厚、电芯、接点与排线仍近似。

检查记录

17 轮建模；当前 500 个组件，本轮未重跑整套源码。

原生整机与爆炸、三份 STEP 回读和组件求交检查。

本轮尺寸、图纸与文件哈希见 fidelity_delivery_checks.json。

维护入口

来源：references/SOURCES.md；清单：COMPONENTS.csv。

逐轮入口：scripts/iterNN_*.py；实现：tools/cadlib/steamdeck.py。

网页来自同一组 BRep，精确实体以 FCStd / STEP 为准。

Valve：2022 年 Steam Deck 原始产品技术规格，完整链接见 references/SOURCES.md。
iFixit 原始 LCD 拆机与维修照片；主板、触控板和扳机结构仅供近似建模参考。